

Dicionários em Python

COMP0496 – Programação A

Prof. Dr. André Yoshiaki Kashiwabara

DCOMP – Universidade Federal de Sergipe

`andreyoshiaki@dcomp.ufs.br`

Quantas vezes cada palavra aparece nesta frase?

"o gato viu o rato e o rato fugiu"

Com listas de pares, seria tedioso:

```
1 contagem = [{"o": 3}, {"gato": 1}, {"rato": 2}, ...]
2 # Como atualizar "rato"? Preciso varrer a lista inteira.
3
```

Com dicionário, é direto:

```
1 contagem = {"o": 3, "gato": 1, "rato": 2, "viu": 1}
2 contagem["rato"] # acesso imediato: 2
3
```

Dicionário

Coleção de pares **chave** → **valor**. Cada chave é única. O acesso a um valor pela sua chave é feito em tempo constante $O(1)$.

Criando com {}

- `d = {}` (dicionário vazio)
- `d = {"Ana": 25, "Bob": 30}`

Criando com dict()

- `d = dict()`
- `d = dict(Ana=25, Bob=30)`

Exemplo: agenda telefônica

```
{"Ana": "9999-0001", "Bob": "8888-0002"}
```

```
1  agenda = {"Ana": "9999-0001", "Bob": "8888-0002"}
2
3  # Acessar
4  print(agenda["Ana"])          # "9999-0001"
5  # Inserir nova entrada
6  agenda["Carlos"] = "7777-0003"
7  # Atualizar entrada existente
8  agenda["Ana"] = "9999-9999"
9  # Chave inexistente -> KeyError!
10 # print(agenda["Zelia"])      # KeyError: 'Zelia'
11 # Forma segura: .get() com valor padrão
12 print(agenda.get("Zelia", "nao encontrado")) # "nao encontrado"
```

```
1 agenda = {"Ana": "9999-0001", "Bob": "8888-0002",  
2           "Carlos": "7777-0003"}  
3  
4 # del: remove a entrada (KeyError se nao existir)  
5 del agenda["Carlos"]  
6  
7 # .pop(): remove e retorna o valor  
8 tel = agenda.pop("Bob")  
9 print(tel)           # "8888-0002"  
10  
11 # .pop() com padrao: seguro mesmo se chave ausente  
12 tel = agenda.pop("Zelia", None)  
13 print(tel)           # None  
14  
15 print(agenda)         # {'Ana': '9999-0001'}
```

```
1 agenda = {"Ana": "9999-0001", "Bob": "8888-0002"}
2
3 # Iterar sobre chaves
4 for nome in agenda.keys():
5     print(nome)           # Ana, Bob
6
7 # Iterar sobre valores
8 for tel in agenda.values():
9     print(tel)           # 9999-0001, 8888-0002
10
11 # Iterar sobre pares chave-valor (mais comum)
12 for nome, tel in agenda.items():
13     print(f"{nome}: {tel}")
14 # Ana: 9999-0001
15 # Bob: 8888-0002
```

```
1  # .setdefault(): insere chave com padrao se ainda nao existir
2  contagem = {}
3  contagem.setdefault("gato", 0)
4  contagem["gato"] += 1
5  print(contagem)    # {'gato': 1}
6
7  # .update(): mescla outro dicionario
8  agenda1 = {"Ana": "9999-0001"}
9  agenda2 = {"Bob": "8888-0002", "Carlos": "7777-0003"}
10 agenda1.update(agenda2)
11 print(agenda1)
12 # {'Ana': '9999-0001', 'Bob': '8888-0002', 'Carlos': '7777-0003'}
```

Exemplo prático: contador de palavras



```
1  def contar_palavras(texto):
2      contagem = {}
3      for palavra in texto.split():
4          contagem[palavra] = contagem.get(palavra, 0) + 1
5      return contagem
6
7  frase = "o gato viu o rato e o rato fugiu"
8  resultado = contar_palavras(frase)
9  print(resultado)
10 # {'o': 3, 'gato': 1, 'viu': 1, 'rato': 2, 'e': 1, 'fugiu': 1}
11
12 # Qual palavra aparece mais?
13 mais_comum = max(resultado, key=resultado.get)
14 print(mais_comum, resultado[mais_comum]) # o 3
```


- **Dicionário** armazena pares chave $\rightarrow$ valor; chaves são únicas.
- Acesso por chave é $O(1)$ — use dicionários quando precisar de busca rápida.
- `.get(chave, padrão)` evita `KeyError` para chaves ausentes.
- `.items()` permite iterar sobre pares (chave, valor) simultaneamente.